

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** mechanické kmitání a vlnění – postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost; zvuk, hlasitost a intenzita

Lehké úlohy procvičí vztah $v = \lambda f$, stojaté vlnění, interferenci a decibely, střední jsou slovní úlohy s odrazem zvuku a intenzitou, těžké propojují vlnění se sluchem, geografii a měřením. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Na struně vzniká vlnění o frekvenci 250 Hz a vlnové délce 1,2 m. Jakou rychlostí se vlnění po struně šíří?
2. Zvonek vydává tón o frekvenci 1 700 Hz. Jaká je vlnová délka tohoto zvuku ve vzduchu (340 m/s)? Jakou vlnovou délku má hluboký tón 85 Hz?
3. Vypočti hladinu intenzity zvuku o intenzitě 10^{-7} W/m^2 a o intenzitě $3,2 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2$ ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$).
4. Na napjaté struně vzniklo stojaté vlnění, sousední uzly jsou od sebe 25 cm. Frekvence kmitání je 600 Hz. Urči vlnovou délku a rychlost vlnění na struně.
5. Dva stejné zdroje kmitají souhlasně a vysílají vlnění o vlnové délce 0,5 m. V bodě P je dráhový rozdíl vln 1,5 m, v bodě Q 1,25 m. Ve kterém bodě nastane zesílení a ve kterém zeslabení?
6. Hluk v jídelně má hladinu intenzity 70 dB. Jaká je intenzita zvuku?

Střední ★★☆☆

7. Parkovací senzor auta vysílá ultrazvuk o frekvenci 40 kHz a odražený signál přijme za 3 ms. Jak daleko je překážka? Jaká je vlnová délka ultrazvuku ve vzduchu (340 m/s)?
8. Ultrazvukový přístroj v nemocnici pracuje s frekvencí 2 MHz, rychlost zvuku v měkké tkáni je asi 1 540 m/s. Jaká je vlnová délka ultrazvuku v tkáni? Odraz od rozhraní orgánu přijde $65 \mu\text{s}$ po vyslání impulsu. V jaké hloubce rozhraní leží?
9. Reprodukter vyzařuje zvuk s výkonem 0,5 W rovnoměrně do všech stran. Jaká je intenzita zvuku ve vzdálenosti 10 m a jaká je tam hladina intenzity?
10. Ukaž, že u bodového zdroje klesne hladina intenzity asi o 6 dB, když se vzdálenost od zdroje zdvojnásobí. Ve vzdálenosti 5 m od motorové pily je hladina 84 dB. Jaká je hladina ve vzdálenosti 20 m?
11. Po dlouhém laně postupuje vlna s amplitudou 3 cm, frekvencí 2 Hz a rychlostí 4 m/s. Urči vlnovou délku a napiš rovnici postupné vlny. Kdy se začne pohybovat bod lana ve vzdálenosti 1 m od zdroje? Jaká je jeho výchylka v čase 0,375 s?
12. Ve třídě je hluk 60 dB. Za oknem začne sekačka, která sama by ve třídě vytvořila 70 dB. Jaká bude výsledná hladina intenzity? Náповěda: sčítají se intenzity, ne decibely.

Těžké ★★★

13. Dva reproduktory hrají souhlasně tentýž tón. Posluchač stojí tak, že jeho vzdálenosti od reproduktorů se liší o 0,85 m. Pro jakou nejnižší frekvenci uslyší zeslabení a pro jakou nejnižší frekvenci zesílení? Jaká je další frekvence se zeslabením? ($v = 340 \text{ m/s}$)
14. Jeden hlasitý stroj vytváří v hale hladinu 75 dB. Kolik stejných strojů by muselo běžet současně, aby hladina dosáhla 90 dB? Zdůvodni pomocí intenzit.
15. Turista stojí v úzkém údolí mezi dvěma rovnoběžnými skalními stěnami a vykřikne. První ozvěnu uslyší za 1,5 s, druhou za 2,5 s. Jak daleko jsou od sebe stěny? Kdy uslyší třetí ozvěnu (zvuk odražený od obou stěn)? ($v = 340 \text{ m/s}$)
16. Protihluková stěna u dálnice snížila hladinu intenzity v zahradě z 78 dB na 63 dB. Kolikrát se zmenšila intenzita zvuku? Kolik procent zvukové energie se do zahrady ještě dostane? Proč lidé vnímají pokles „jen“ jako asi trojnásobné ztišení?

17. Geografie × fyzika: Vlna tsunami se v oceánu šíří rychlostí $v = \sqrt{gh}$, kde h je hloubka oceánu. Jak rychle se šíří v oceánu hlubokém 4 km (v m/s i km/h)? Za jak dlouho dorazí k pobřeží vzdálenému 3 000 km? Jaká je její vlnová délka při periodě 20 minut? Jak rychlá je v hloubce 10 m u pobřeží a proč tam vlna naroste do výšky?
18. Měření rychlosti zvuku (Kundtova trubice): Ve vodorovné trubici se vzduchem rozkmitáme stojaté vlnění o frekvenci 2 000 Hz. Jemný prášek v trubici se shromáždí v uzlech, sousední hromádky jsou od sebe 8,5 cm. Urči rychlost zvuku ve vzduchu. Když trubici naplníme heliem, jsou hromádky při stejné frekvenci od sebe 25 cm. Jaká je rychlost zvuku v heliu?

Výsledky ke kontrole

1. $v = \lambda f = 1,2 \cdot 250 = 300 \text{ m/s}$
2. $\lambda = \frac{340}{1700} = 0,2 \text{ m}$; $\lambda = \frac{340}{85} = 4 \text{ m}$
3. $L = 10 \log 10^5 = 50 \text{ dB}$; $L = 10 \log (3,2 \cdot 10^9) \approx 95 \text{ dB}$
4. $\frac{\lambda}{2} = 0,25 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,5 \text{ m}$; $v = \lambda f = 300 \text{ m/s}$
5. P: $\Delta d = 3\lambda$ – zesílení; Q: $\Delta d = 2,5\lambda = \left(2 \cdot 2 + 1\right) \frac{\lambda}{2}$ – zeslabení
6. $\frac{I}{I_0} = 10^7 \Rightarrow I = 10^{-5} \text{ W/m}^2$
7. $s = \frac{vt}{2} = \frac{340 \cdot 0,003}{2} = 0,51 \text{ m}$; $\lambda = \frac{340}{40000} = 8,5 \text{ mm}$
8. $\lambda = \frac{1540}{2 \cdot 10^6} = 0,77 \text{ mm}$; $s = \frac{1540 \cdot 65 \cdot 10^{-6}}{2} \approx 5 \text{ cm}$
9. $I = \frac{P}{4\pi r^2} \approx 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ W/m}^2$; $L \approx 86 \text{ dB}$
10. $I \propto \frac{1}{r^2}$: dvojnásobná vzdálenost = čtvrtinová intenzita, $10 \log \frac{1}{4} \approx -6 \text{ dB}$; $20 \text{ m} = 2 \times$ zdvojení: $84 - 12 = 72 \text{ dB}$
11. $\lambda = 2 \text{ m}$; $y = 0,03 \sin \left(4\pi \left(t - \frac{x}{4}\right)\right) \text{ m}$; za $0,25 \text{ s}$;
 $y = 0,03 \sin \frac{\pi}{2} = 3 \text{ cm}$
12. $I = 10^{-6} + 10^{-5} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$; $L \approx 70,4 \text{ dB}$ – tišší zdroj téměř nic nepřidá
13. zeslabení: $0,85 = \frac{\lambda}{2}$, $\lambda = 1,7 \text{ m}$, $f = 200 \text{ Hz}$; zesílení: $\lambda = 0,85 \text{ m}$, $f = 400 \text{ Hz}$; další zeslabení $0,85 = \frac{3\lambda}{2}$: $f = 600 \text{ Hz}$
14. $90 - 75 = 15 \text{ dB}$, tj. intenzita $10^{1,5} \approx 31,6$ krát větší; potřeba asi 32 strojů
15. vzdálenosti $\frac{340 \cdot 1,5}{2} = 255 \text{ m}$ a $\frac{340 \cdot 2,5}{2} = 425 \text{ m}$; stěny od sebe 680 m ; třetí ozvěna urazí $2 \cdot 680 = 1360 \text{ m}$, tj. za 4 s
16. $10^{1,5} \approx 31,6$ krát; projde asi $3,2 \%$; sluch vnímá hlasitost přibližně logaritmicky (asi $2 \times$ tišší na každých 10 dB)
17. $v \approx 198 \text{ m/s} \approx 713 \text{ km/h}$; $t \approx 4,2 \text{ h}$; $\lambda = vT \approx 238 \text{ km}$; u pobřeží $v \approx 9,9 \text{ m/s}$ – vlna se zpomalí, zadní část dohání přední a voda se nahromadí do výšky
18. $\lambda = 2 \cdot 8,5 = 17 \text{ cm}$; $v = \lambda f = 0,17 \cdot 2000 = 340 \text{ m/s}$; v heliu $\lambda = 0,5 \text{ m}$, $v = 1000 \text{ m/s}$